

日常的な科学実践における時空間的な制約

—大学教員を事例に—

大塚 静空 (M1)

I. はじめに

1. 研究の背景

近年、日本では科学力の低下が問題となっている。科学力を測る有力な指標として Top10%補正論文数というものがある。これは、Top10%補正論文とは、論文の被引用数が各分野の上位 10%に入る論文を抽出し、実数で論文数の 1/10 となるように補正を加えた論文数を指すものである。この指標を用いることでどれだけ注目度の高い論文の生産に関与または貢献できたかを把握することができる。国・地域別のシェア数を順位付けることによって、世界全体における自国の関与・貢献度が分かる。

日本は年々その順位が下がっており、Top10%補正論文数（分数カウント）において 2001 年から 2003 年にかけて 25 ヶ国中 4 位であったが、2011 年から 2013 年にかけて 7 位、そして 2025 年では 13 位となった（科学技術・学術政策研究所 2025）。

このような科学力の低下の要因は様々である。例えば、人材という面で考えると若手研究者の減少・不足が挙げられる。研究者数だけをみると横ばいながらも増加しており（総務省 2024）、一見すると安定して

いるかのように思える。しかし、博士後期課程への進学率は減少傾向にあり（文部科学省 2022：26）、令和 4 年度学校教員統計では大学教員の平均年齢は次第に高くなっている（文部科学省 2024：9）。これはつまり、大学教員になり得る若手の研究者が減少したことで、教員の高齢化が進むといった事態に陥っている。日本の若手研究者の減少については世界的な雑誌である Nature も指摘しており、原因の一つには雇用問題があるとしている。

雇用問題については、2024 年に日本科学者会議が発行する『日本の科学者』において、「大学教員・研究所職員の雇用と労働」というテーマの特集号が組まれた。その中では、大学や研究機関で顕在化しうる労働問題として、専門業務型裁量労働、雇止め、アカデミック・ハラスメントを挙げている（河合 2024）。さらに、研究と生活の両立の難しさが語られるようになり、育児やケアとの兼ね合いについても問題となっている（岩波書店編集部 2024）。

また、木村（2024）では、テニユア付きのポストに就いても、研究以外の業務に忙殺されていくといった実情が語られ、研究時間が業務の半分にも満たないという問題も起きている（文部科学省 2025：4）。

このようにマクロからミクロ・スケールまで問題が指摘されている。無論、上述した問題だけでなく、ジェンダーなど社会的な要因が複雑に絡みあっており、もはや科学と社会は切っても切れない関係となっている。

そうした科学と社会の関係性を着目する分野として科学社会学（Sociology of Science (and Technology)）がある。この分野は、20 世紀以降に誕生したサイエンス・スタディーズの中でも比較的新しい分野である。科学社会学の特徴として、科学を社会から切り離されたものとして扱うのではなく、むしろ社会的な営みとして位置付ける点にある。1930 年代にロバート・マートンが提唱して以降、科学知識の社会学（Sociology of Scientific Knowledge（以下、SSK））や実験室研究、科学技術社会論（Science, Technology and Society（以下、STS））など様々な研究領域が展開されてきた。その中でも、近年の欧米では科学の空間・場所性に関する議論がされるようになった。

2000 年代初頭、この議論は次第に科学の地理学（Geographies of Science）という研究領域に発展していった。科学の地理学では主に 3 つの関心がある。「一つ目は実験や観察などの科学の活動が行われる物理空間に着目し、そこで行われる科学実践が空間から受ける影響を研究するものである。二つ目はそうした空間自体がおかれていく地理的状况（土地だけではなく、その土地に根付いた文化や社会制度、時代状況

も含む）に注目し、それらが科学実践や科学的知の受容に与える影響を研究するものである。さらに三つ目として、科学と関連したテクノロジーの別の場所への移転に焦点化した研究がなされている」（日比野ほか 2021：78）。しかし、この研究領域は日本の地理学において未だ発展途上といえる。そのため、まず欧米における科学の地理学の展開と科学社会学における空間・場所への関心について整理する。

2. 科学の地理学の展開

初めにこの研究領域が提唱された著作である『科学の地理学』について概説する。この著作では、科学論における地理学的転回（Geographical turn）を目指しており、科学のローカル性に焦点を当て、歴史事例を基に科学と場所の関係性を示した。2003 年に出版され、著者は David N. Livingstone（以下、リヴィングストン）である。

リヴィングストンは、北アイルランド生まれのイギリス人であり、ベルファストのクイーンズ大学で地理学を専攻、同大学で博士号を取得した。その後も残り続け、同大学の地理学と知識史の教授を勤めている（リヴィングストン 2014：241）。2007 年から 2010 年まで王立地理学会の副会長を務めるほどの高名な地理学者でありながら、歴史にも精通している。『科学の地理学』を執筆するきっかけとなったのも、地理思想や地理学の発展を社会史や知性史の文脈に位置づけようとしたことが始まりで

あり、その過程の中で、逆に地理学者の視点から科学史を分析することはできないかという疑問からであるという（リヴィングストン 2014：x）。

一般的に科学というのはローカルな条件に規定されない普遍的な営みであるとされている。そのため、科学がおこなわれる場所というのは問題にならないように思われる。しかし、リヴィングストンは以下のように述べている。

科学知識は、多くのさまざまな場所で行われている。その場所は、問題になるだろうか。科学活動がどこでなされているのかということは、科学の営みに違いを生むだろうか。さらに重要なことは、科学の内容に場所が重要な影響を与えるだろうか。私の考えでは、この質問に対する答えはイエスである。（リヴィングストン 2014：3）

リヴィングストンが主張したいのは普遍的な知識の否定ではなく、特定の場所で発見・生産された知識がどのように普遍的な知識へと変化していくのかを問うものである。例えば、近代に誕生した実験室という空間は、そこで生まれた知識の信頼性を確保し客観性を担保するために、無場所性が必要である（リヴィングストン 2014：5）。しかし、無場所性はもともと存在するわけではなく、そうした性質をもつ空間を構築しなければならない。科学にとってそのような空間をつくりだすことは当たり前のことであり、自明のものとされている。

しかし、それを単に当然視するのではなく、そうした科学が行われる様々な場所を問うことが必要であるとしている（リヴィングストン 2014：5）。このような局所的でミクロに行われる科学に焦点を当て、歴史事例を基に科学における地理の重要性について例証している。

主に3つのテーマで分けて例示されている。第一に科学知識が出現する場所である。—ここは一言くらいで各節を済ませるようにする（画一化できないため）—。第二に地域にスケールを広げる。ここで地域の文化や政治、国民性が科学をどのように消費させたのかを論じている。第三に知識の流通である。遠方の知識をどのように信頼させることができるのかを焦点に地図や図の作成、観察者の訓練などを例に挙げている。留意したいのは、ここで示される事例だけが科学の地理学の全てではないという点である（リヴィングストン 2014：22）。

リヴィングストンが提唱した科学の地理学の特徴は、初期のSSKの性格が強い点である。初期のSSKは歴史研究の色彩が強く（栗原 2022）、リヴィングストン本人もSSKの代表的な科学史家であるSteven Shapin（以下、シェイピン）の著作から影響を受けたと言及している（リヴィングストン 2014：x）。原題も『Putting Science in its Place : Geographies of Scientific Knowledge』と科学知識が強調されている。そして、科学のローカル性を重視するという点も特定の社会・文化状況によって

科学知識が構築されるという SSK の理論から発展している (Powell 2007)。一方で、SSK 側も以前から科学のローカル性について関心を持っており、実際にシェイピンは 1991 年に『The Place of Knowledge: A Methodological Survey』という論文を執筆している。また、これに呼応してリヴィングストンはシェイピンを 1996 年 1 月の王立地理学会に講演者として招いた (リヴィングストン 2014: 242)。こうした科学史家との対話は科学の地理学が成立する背景の一つでもあった (Powell 2007)。

前述したように地理学からの関心だけでなく、SSK などの科学社会学からも関心があった。ここで一度、科学社会学側での空間・場所への関心の高まりについて整理していく。

シェイピンとサイモン・シャッフアーが執筆した SSK の代表的な著作である『リヴァイアサンと空気ポンプ』を事例にする。焦点は実験から生まれた知識はどのように信頼されたのかである。この著作は 17 世紀の出来事を基にしており、この時代から実験や観察を重視し、その結果を体系化するといった方法が確立するなど近代科学の萌芽が芽生えてくる時代であり、科学革命が起きた時代である。

17 世紀になると実験室やミュージアムで自然を操作する実験という新たな手法が生まれた (日比野ほか 2021)。その中心人物であったのがロバート・ボイルであり、彼はイギリス最古の自然科学の学会である

王立協会の創始者でもあった。ボイルは空気ポンプという実験器具を用いて真空状態の証明を行おうとしていたが、それを事実として確立するために公衆の承認が必要であった。

そのような課題にボイルは、実験の目撃者を招くことで解決を図ろうとしていた。当時の実験は、現在のような大学等の公的機関で行われるものではなく、実験を行う者の自宅や後援者の家で行われており、ボイルもまた自身の姉の家で実験を行っていた (リヴィングストン 2014)。このような空間は現在の実験室と照らし合わせると公的なものであるとはいえなかった。そのため、自身の実験を目撃する人々を招くことで公共性を持たせたのだ。そのような人々が実験に参加しやすくするように、実験室はアクセスの良い場所に置かれるようになった (Powell 2007)。実際にボイルの実験室も地下室であったものの、通りからの直接の出入口が近くに設けられていた (リヴィングストン 2014)。

しかし、このような目撃者は非常に限られた人々、すなわち中上流階級であるジェントルマン (又はジェントリ) のみが実験室に入れた。彼らが紳士的な振る舞い (嘘をつかないなど) を実践することで、そこから生まれる知識が信頼に値するものにした。つまり、17 世紀における実験の知識は、一部の地理的な特権をもつ者が証人としてふさわしい振る舞いをするという紳士協定的な信頼を基に権威付けられたのだ (Powell 2007)。

ここまでで、サイエンス・スタディーズ内では、科学と空間の関係が重要であると考えられるようになってきたことが分かる。

しかし、初期の科学の地理学においては、歴史研究の色彩が強く、地理学が得意とするローカルな科学の実践が無視されている。

科学の歴史地理学を越える、という章からも分かるように、科学の地理学は歴史研究や歴史地理学の分野が盛んにおこなわれていた。しかし、Powell (2007) は、そのようなローカルな科学の実践を含めるべきであるとしている。

現在進行形で行われている日常的な科学的な活動も対象として、研究を進めていくべき。

Powell は過去の科学だけではなく、現在の科学も含めることで科学の地理学が発展する。しかしながら、サイエンス・スタディーズからの視点だけでなく、地理学的な視点から科学と空間の関係を捉えることも可能ではないかと考える。

II. 研究の目的

日常的な科学の実践を地理学的な視点で捉える研究として、本研究では時間地理学的な視点を用いる。

科学実践に人類学的な視点を取り入れられたように、地理学独自の視点を取り入れて研究を行う。

大学教員はあくまで一事例で、本当に知りたいのは日常的な科学の実践にどのような制約があるのかを知りたい。

参考文献

- 塚原東吾・綾部広則・藤垣裕子・柿原泰・多久和理美 2022. 『よくわかる現代科学技術史・STS』. ミネルヴァ書房.
- 日比野愛子・鈴木舞・福島真人 2021. 『科学技術社会学 (STS) テクノサイエンス時代を渡航するために』. 新曜社.
- 松本三和夫 編 2021. 『科学社会学』, 東京大学出版会.
- 栗原亘編 2022. 『アクターネットワーク理論入門 「モノ」であふれる世界の記述法』. ナカニシヤ出版.
- 野家啓一 2015. 『科学哲学への招待』. 筑摩書房.
- リヴィングストン, D.N. 著, 梶雅範・山田俊弘訳 2014. 『科学の地理学 場所が問題となるとき』. 法政大学出版局.
- Powell, R.C. 2007, Geographies of science: histories, localities, practices, futures. *Progress in human Geography* 31(3): 309-329.
- Mahony, M. 2020. Geographies of science and technology 1: Boundaries and crossings. *Progress in Human Geography* 45(3), 586-595.
- 河合星 2024. 大学・研究機関におけるワークルール ―労働法の適用関係と具体

- 的な労働問題を踏まえて、日本の科学者
59(10):02.
- 山本理佳 2023. COVID-19 以後の観光
研究における時間地理学／リズム分析の
意義と可能性. 観光学評論 11(1) : 61-
72.
- 西村雄一郎 1998. 自動車製造業の生活の
時空間変化. 人文地理 50(3) : 232-
255.
- 岡本耕平 2014. II-5 時間地理学. 藤
井正・神谷浩夫編『よくわかる都市地理
学』52-55. ミネルヴァ書房.
- 若林芳樹 2024. 第 8 章 生活行動の時間
地理学. 『行動地理学研究』139-152. 古
今書院.
- 岩波書店編集部 2024. 『研究者、生活を
語る ―「両立」の舞台裏』. 岩波書
店.
- Stephens, N. and Lewis, J. 2017. Doing
laboratory ethnography: reflections on
method in scientific workplaces.
Qualitative Research 17(2) : 202-216.
- 文部科学省 2022. 令和 4 年版科学技術・
イノベーション白書 第 1 章 我が国の
研究力の現状と課題.
[https://www.mext.go.jp/content/202206
08-mxt_kouhou02-000023228_2.pdf](https://www.mext.go.jp/content/20220608-mxt_kouhou02-000023228_2.pdf)
(最終閲覧日 : 2025 年 10 月 29 日)
- 文部科学省 20??。学校基本調査。URL
(最終閲覧日 : 2025 年 10 月 29 日)
- 文部科学省 2024. 令和 4 年度学校教員統
計 (学校教員統計調査の結果) 確定値の
公表.
- [https://www.mext.go.jp/content/20240321-
mxt_chousa01-000030586_1.pdf](https://www.mext.go.jp/content/20240321-mxt_chousa01-000030586_1.pdf) (最終閱
覧日 : 2025 年 10 月 29 日)
- 文部科学省 2025. 令和 5 年度大学等にお
けるフルタイム換算データに関する調査
概要.
[https://www.mext.go.jp/content/20250418-
mxt_chousei01-000040124.pdf](https://www.mext.go.jp/content/20250418-mxt_chousei01-000040124.pdf) (最終閲覧
日 : 2025 年 5 月 7 日)
- 木村幹 2024. 『国立大学教員のお仕事
―とある部局長のホンネ』. 筑摩書房.
- Mahony, M., and Hulme, M. 2016.
Epistemic geographies of climate change:
Science, space and politics: Science,
space and politics. Progress in Human
Geography 42(3), 395-424.
- Wainwright, S. P. 2012. Science studies
in physical geography: An idea whose
time has come? An idea whose time has
come? . Progress in Physical
Geography: Earth and Environment
36(6), 786-812.
- 埴淵知哉 2020. 科学はどこでもできるの
か? ―地域と学術研究のより良い関係
に向けて。学術の動向 25(8) : 16-20.
- 科学技術・学術政策研究所 2025. 科学技
術指標 2025 142-145.